COLLIER CHIEN / ACCELERATION + LORA

Alimentation / BQ25570



Fichier: alimentation.kicad_sch

Traitement / RAK3172



Fichier: rak3172.kicad_sch

Acceleration / LIS2HH12



Fichier: accelerometre.kicad_sch

BQ25570 : energie et stockage externe

RAK3172(H) : traitement et radio

LIS2HH12 : acceleration XYZ

Alimentation regulee 3.31V. Mesure par I2C et reveil par interruption.
Stockage : supercondensateur externe ; source de recuperation a choisir.
Cette revision contient uniquement le schema et les controles electriques.
Autonomie, transitoires radio et dimensionnement de la source a valider avant PCB.

Inspire de EDU_RAK_2026 – schema uniquement

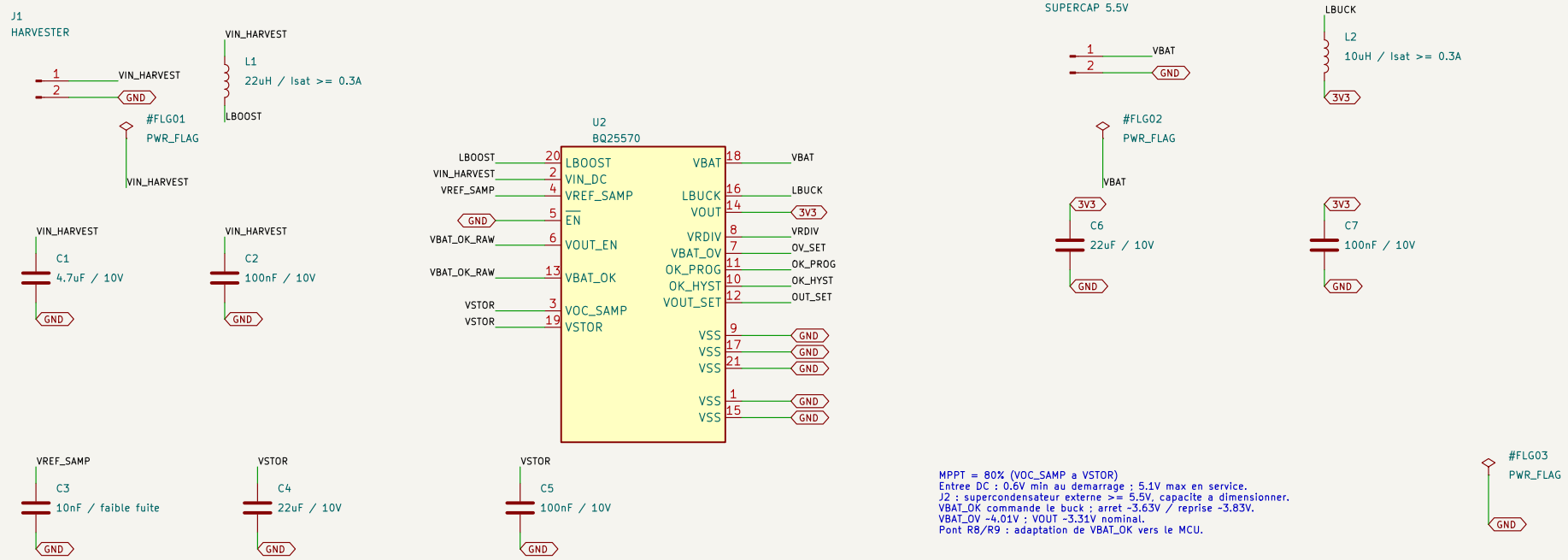
Amira

Sheet: /
File: collier_chien.kicad_sch

Title: Collier chien – acceleration et LoRa

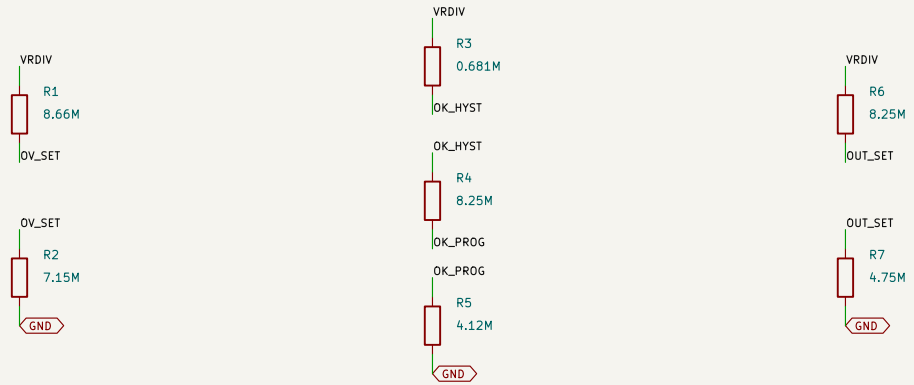
Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/4

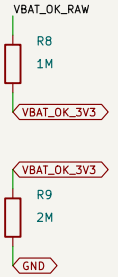
01 RECUPERATION D'ENERGIE ET STOCKAGE



MPPT = 80% (VOC_SAMP a VSTOR)
Entree DC : 0.6V min au demarrage ; 5.1V max en service.
J2 : supercondensateur externe >= 5.5V, capacite a dimensionner.
VBAT_OK commande le buck : arret ~3.63V / reprise ~3.83V.
VBAT_OV ~4.01V ; VOUT ~3.31V nominal.
Pont R8/R9 : adaptation de VBAT_OK vers le MCU.

Seuils de stockage et sortie — resistances 1%





Schema uniquement — prototype a valider sur banc

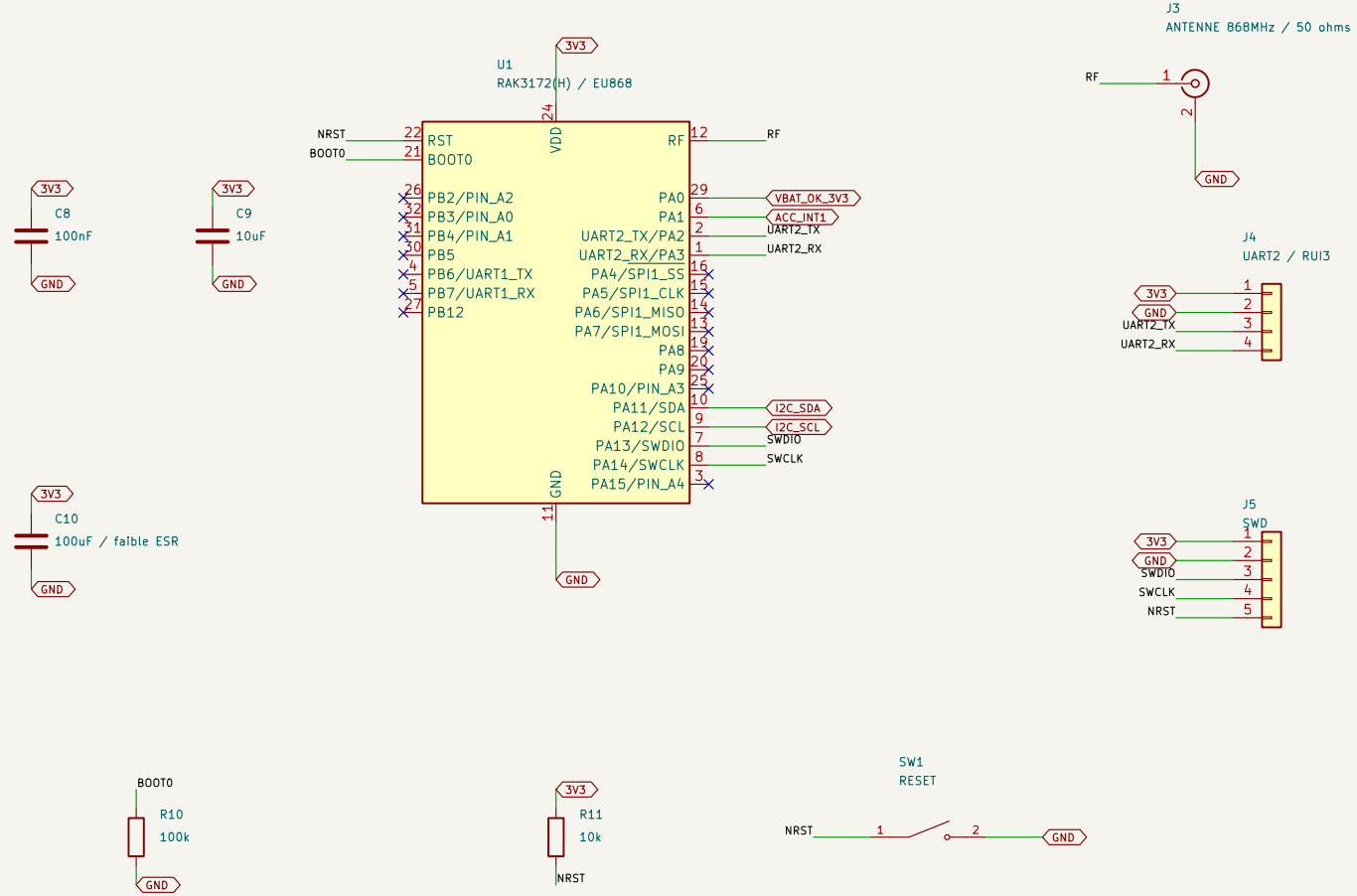
Collier chien / Amira

Sheet: /Alimentation / BQ25570/
File: alimentation.kicad_sch

Title: Alimentation / BQ25570

Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/4

02 MESURE, TRAITEMENT ET LORA



UART : adaptateur logique 3.3V ; TX adaptateur vers RX module.
SWD : reference tension seulement, eviter deux alimentations simultanees.
BOOT0 maintenu bas : RUI3 se programme par UART2.
PA11/PA12 : I2C2 ; PA1 : interruption accelerometre.
PA0 : etat du stockage via pont diviseur.
Verifier les cretes TX et la tenue du 3V3 sur banc.
RF : liaison 50 ohms courte et plan de masse lors du futur PCB.

Schema uniquement – prototype a valider sur banc

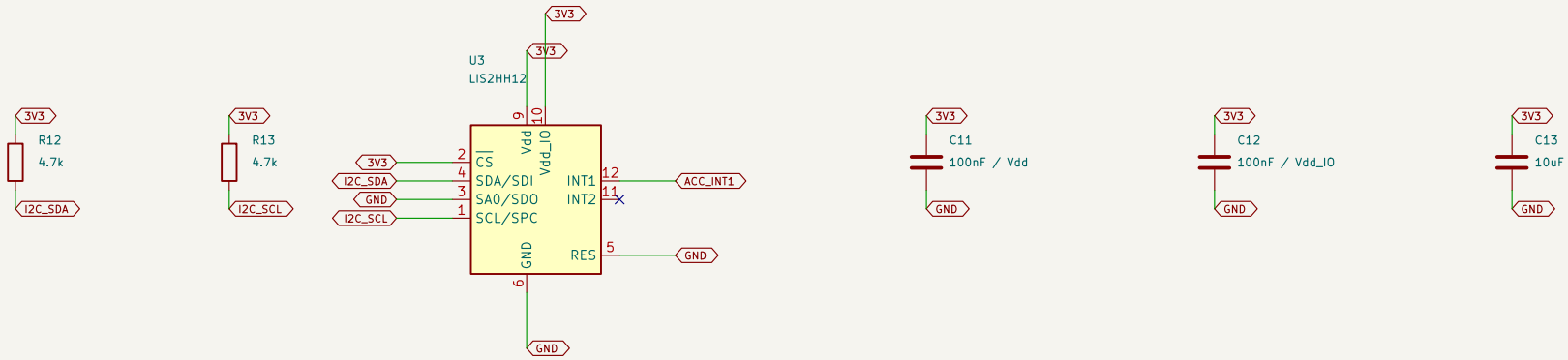
Collier chien / Amira

Sheet: /Traitement / RAK3172/
File: rak3172.kicad_sch

Title: Traitement / RAK3172

Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/4

03 ACCELEROMETRE TROIS AXES



Interface I2C : CS a 3V3 ; SA0 a GND => adresse 0x1E.
RES (broche 5) obligatoirement a GND.
INT1 vers PA1 du RAK3172 ; INT2 inutilisee.
Mesure ax, ay, az ; plages configurables +/-2g, +/-4g, +/-8g.
FIFO et interruption de mouvement configurables par logiciel.
Decouplage a placer au plus pres de Vdd et Vdd_IO.
Frequence de mesure et seuil de reveil a definir selon l'usage.

Schema uniquement – prototype a valider sur banc

Collier chien / Amira

Sheet: /Acceleration / LIS2HH12/
File: accelerometre.kicad_sch

Title: Acceleration / LIS2HH12

Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/4